

Die Farben der LEDs: Ab welcher Spannung leuchtet welche?

WORUM ES GEHT

Eine rote LED leuchtet ab etwa **1,7 V**. Das ist ihre **Schwellenspannung**. Andere Farben haben andere Schwellen.

Finde vier Schwellen. Schreibe die Regel auf.

SO LÄUFT ES

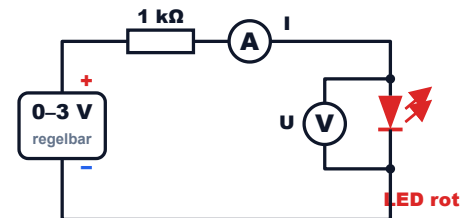
Pflicht	Ja. Heute oder zu Hause. Bis Fr 11.09.2026 .
Plan A	In der Schule. Mit Material. Du misst die grüne LED. Vorher: drei Kontrollen.
Plan B	Ohne Material. Auch zu Hause. Video und Buch S. 143, Diagramm V4.
Abgabe	Foto von Tabelle und Regel-Satz. Mit Name. In den IServ-Ordner 10c. Oder das Protokoll per Mail.

PLAN A · MESSEN

Aufbau: Quelle, **1 k Ω** , Amperemeter, LED. Alles hintereinander. Voltmeter parallel zur LED. Langes Bein an Plus.

Quelle auf **0 V**. Dann in 0,1-V-Schritten hoch. Fließt der erste Strom? Lies die Spannung ab. Das ist die Schwelle. Bei 10 mA ist Schluss.

⚠ Der Widerstand bleibt drin. Nicht über 10 mA.



PLAN A · DREI KONTROLLEN VOR DEM EINSCHALTEN

Kontrolle 1: Wo ist das Amperemeter?

☐ parallel zur LED

☐ in Reihe

☐ an der Quelle

Kontrolle 2: Wie herum die LED?

☐ langes Bein an Plus

☐ langes Bein an Minus

☐ egal

Kontrolle 3: Bei welcher Spannung fängst du an?

☐ bei 0 V

☐ bei 3 V

☐ bei 12 V

Kreuze an, bevor du einschaltest.

PLAN A · FEHLERSUCHE

LED dunkel? Voltmeter zeigt nichts: Quelle an? Kabel dran? Voltmeter zeigt etwas, Amperemeter 0: LED falsch herum. Umstecken. Unter 2 V ist dunkel normal. **Amperemeter zeigt OL?** Auf mA stellen. Schwarz in COM. **Sofort 10 mA?** Widerstand fehlt. Herunterdrehen. Bei 0 V neu.

PLAN B · ABLESEN

Video „Kennlinien von Leuchtdioden“. 5:53. Kein Ton. Drei LEDs. Wann schlägt das Amperemeter aus? Lies die Spannung ab.

Buch S. 143, V4: Silicium, Infrarot, Rot, Blau. Wo hebt die Kurve ab? Das ist die Schwelle.



youtu.be/MUdiqLh2kns

Auftrag 1 Die Tabelle

Trag deine Werte ein. Mindestens vier Farben.

Farbe	Infrarot	Rot	Gelb	Grün	Blau	Silicium-Diode
Schwellenspannung in V						

Farbe	Infrarot	Rot	Gelb	Grün	Blau	Silicium-Diode
Quelle (Kasten / Platte / Video / Diagramm)						

Lösung: Silicium $\approx 0,7$ V. Infrarot $\approx 1,2$ V. Rot $\approx 1,7$ V. Blau ≈ 3 V. Grün gemessen: etwa 2 V.

Auftrag 2 Die Regel

Ordne die Farben nach der Schwelle. Schreib die Regel in einem Satz. Schreib einen zweiten Satz: Warum ist das so? Tipp: Jedes Lichtteilchen hat Energie. Welche Farbe hat die meiste?

Lösung: Je kurzwelliger, desto höher die Schwelle. Infrarot am wenigsten. Blau am meisten. Blaues Licht hat mehr Energie je Teilchen. Die Spannung muss diese Energie liefern.

Zusatz (freiwillig) Buch S. 143, A3

Drei blaue LEDs hintereinander. Reicht eine Batterie mit 4,5 V? Rechne. Begründe.

Lösung: $3 \cdot 3 \text{ V} = 9 \text{ V}$. Die Batterie hat 4,5 V. Das reicht nicht. Nein.

ABGABE

Abgabe bis Fr 11.09.2026: Foto von Tabelle und Regel-Satz. Mit Name. In den IServ-Ordner 10c. Oder das Protokoll per Mail.